实验二 等价类测试报告

校园 3D 打印服务系统

课程名称	软件测试实践与方法
实验项目	等价类测试
专业班级	_____
小组编号	_____
成员姓名与学号	_____
完成日期	2026 年 10 月 27 日

摘要

本报告记录校园 3D 打印服务系统的等价类测试过程。被测系统包含模型尺寸检查、打印费用计算、预约条件检查和完整订单四个功能模块。测试依据输入范围、离散编码和业务状态划分等价类，并分别采用弱一般、强一般和弱健壮等价类方法设计用例。

测试共划分 57 个等价类，其中包括 24 个有效类和 33 个无效类。三类方法共设计 58 条正式用例，并补充 5 条输入格式检查和 10 条跨模块流程检查。最终执行 73 项检查，73 项全部通过；原有 152 项边界值检查也在修改后回归通过，合计 225 项检查全部通过。

测试过程中发现两处新增流程用例的预期金额计算错误。核对业务公式后确认被测程序输出了正确的 45.00 元，原测试数据误写为 35.00 元。修正测试预期并重新执行后，所有检查通过。本轮测试未发现程序功能缺陷，未修改业务代码。

关键词：等价类划分；弱一般等价类；强一般等价类；弱健壮等价类；软件测试

1 实验目的

本次实验使用实验一已完成的 3D 打印服务系统，检查各功能模块对正常输入、边界外输入和异常编码的处理是否符合规格。测试重点不在重复执行边界值用例，而在依据规格识别有效与无效等价类，比较三种等价类方法在用例数量、输入组合和异常覆盖方面的差异。

- 掌握按输入范围、离散编码和业务状态划分等价类的方法。
- 能够依据弱一般、强一般和弱健壮等价类方法构造可执行测试用例。
- 能够记录输入、预期结果、实际结果和覆盖的等价类，并通过截图保留执行证据。
- 能够区分程序缺陷与测试数据错误，完成修改前后的验证。

2 被测系统与模块规格

2.1 系统入口与运行方式

项目入口为 main.py，交互菜单提供尺寸检查、费用计算、预约条件检查、完整订单、查看订单及容量、设置维护状态和自动测试等功能。实验二的等价类测试通过新增的 equivalence_test_runner.py 执行，不改变实验一原有的 run_tests.py。

运行环境为 Windows、Python 3.14.6，仅使用 Python 标准库。正式测试命令为“python equivalence_test_runner.py”，原有回归测试命令为“python run_tests.py”。

2.2 模块规格

表 2-1 功能模块规格

模块	主要输入	有效条件	输出与异常	状态影响
尺寸检查	长、宽、高	三个尺寸均为 1～200 mm	SIZE_OK；越界返回 ERR_SIZE	无状态变化
费用计算	重量、时长、材料、加急	重量 1～500 g；时长 1～600 min；材料 0/1；加急 0/1	PRICE；分别返回 ERR_QUOTE_RANGE、ERR_MATERIAL、ERR_URGENT	无状态变化
预约条件检查	提前天数、时长、剩余容量、维护状态	天数 0～7；时长 1～600；容量 0～600；维护 0/1	BOOKING_OK；范围、维护或容量错误分别返回	检查函数本身不扣减容量
完整订单	八项订单输入及设备状态	依次检查尺寸、报价、日期、维护和容量	订单编号、金额和剩余容量；失败返回对应错误码	成功后记录订单并扣减容量

2.3 业务状态与检查顺序

系统为提前 0～7 天分别维护 600 分钟容量和维护状态。完整订单先检查尺寸，再检查重量、时长、材料和加急，随后检查提前天数，最后检查维护状态与剩余容量。订单失败不得改变容量、订单编号或订单记录。设备维护和容量不足同时发生时，系统优先返回维护拒绝。

输入解析层要求数字为 32 位有符号整数。小数、字母、超范围整数和参数数量错误在进入业务函数前被拒绝。离散编码材料、加急和维护状态只接受 0 或 1。

3 等价类划分

3.1 划分原则

对连续范围变量，以一个区间有效类、区间下方无效类和区间上方无效类进行划分。对只接受指定编码的离散变量，每个允许值单独作为有效类，其他整数归入一个无效类。完整订单沿用各模块变量，并增加订单状态的流程检查。

每个等价类使用唯一编号。有效类以 V 开头，无效类以 I 开头；编号中的模块字母分别为 S（尺寸）、Q（报价）、B（预约）和 O（订单）。测试用例覆盖关系记录在测试结果表和随附 Excel 中，避免只检查输出而遗漏覆盖依据。

3.2 无效等价类处理

设计无效等价类用例时，每个用例只引入一个无效输入，其余变量保持有效。这样能够把失败原因归到唯一输入，符合弱健壮等价类“单缺陷”原则。多输入同时非法的检查只用于验证错误检查顺序，不纳入正式等价类用例数量。

3.3 等价类划分结果

表 3-1 各模块等价类数量

模块	有效等价类	无效等价类	合计
尺寸检查	3	6	9
费用计算	6	6	12
预约条件检查	5	7	12
完整订单	10	14	24
合计	24	33	57

尺寸模块和预约模块都包含多个范围变量；报价模块和完整订单还包含材料、加急等离散编码。完整订单的直接输入等价类为 10 个有效类和 14 个无效类，另外通过流程测试验证维护状态和容量状态。

4 测试用例设计过程

4.1 弱一般等价类设计

弱一般等价类只覆盖正常输入。对于 n 个变量，如果第 i 个变量的有效类数量为 m_i，最少用例数为 max(m_i)。尺寸模块三个变量各有一个有效类，只需 1 条用例；费用计算和预约检查因离散编码有两个有效值，各需 2 条用例；完整订单也需 2 条正常用例。

这组用例用于确认正常流程能够产生规格要求的输出，不用于证明异常输入处理正确。例如费用计算分别使用 PLA+不加急、PETG+加急两个正常组合，以覆盖材料和加急的全部有效类。

4.2 强一般等价类设计

强一般等价类覆盖所有变量的正常等价类组合。用例数为各变量有效类数量的乘积。尺寸检查只有 1 种正常组合；费用计算和完整订单各有 4 种材料×加急组合；预约检查有 2 种维护状态组合，因此正式用例总数为 11 条。

该方法能发现变量交互引起的错误。例如某些报价只在 PETG 与加急组合时出现舍入或倍率错误，单靠弱一般用例不一定能触发。强一般方法仍不覆盖异常输入。

4.3 弱健壮等价类设计

弱健壮等价类先保留覆盖全部有效类所需的正常用例，再为每个无效等价类增加一条单缺陷用例。用例数为最大有效类数量与各变量无效类数量之和。最终尺寸模块 7 条、费用计算 8 条、预约检查 9 条、完整订单 16 条，共 40 条。

无效输入分别覆盖范围下方、范围上方和非法离散编码。完整订单另检查错误输入不会产生订单或改变容量。每个无效类仅在弱健壮用例集中出现一次，避免重复用例虚增覆盖数量。

4.4 覆盖检查

表 4-1 三类方法覆盖目标

方法	正式用例	通过	覆盖范围
弱一般等价类	7	7	全部有效类
强一般等价类	11	11	全部有效类
弱健壮等价类	40	40	全部有效类和无效类

执行器在设计阶段校验有效类覆盖集合、无效类覆盖集合和三类方法数量。弱一般、强一般都必须覆盖全部 24 个有效类；弱健壮必须覆盖全部 57 个等价类，且 33 个无效类各出现一次。覆盖校验失败时，执行器在运行测试前终止。

5 测试执行结果

5.1 执行环境

项目	内容
被测项目	校园 3D 打印服务系统 Python 版
原始版本	Git 标签 experiment1-baseline，提交 6c450bd
实验分支	experiment2-equivalence-testing
运行环境	Windows；Python 3.14.6
执行时间	2026-10-27T17:12:42+08:00
执行入口	equivalence_test_runner.py

5.2 测试结果摘要

表 5-1 新增测试执行汇总

测试类别	用例数	通过	失败
弱一般等价类	7	7	0

测试类别	用例数	通过	失败
强一般等价类	11	11	0
弱健壮等价类	40	40	0
输入格式补充检查	5	5	0
跨模块流程补充检查	10	10	0
合计	73	73	0

58 条正式等价类用例全部通过，15 条补充检查也全部通过。原有回归测试的 115 条模块用例、22 次订单边界检查和 15 项连续流程检查均保持通过。

5.3 回归结果

本轮没有修改业务代码，因此实验二新增测试和实验一原有测试可以共同证明当前版本行为一致。原测试覆盖边界值、订单状态和连续流程，新增测试覆盖正常类、正常组合和单缺陷异常类，两类证据相互补充。

新增测试日志位于 results/equivalence/run_log.txt，逐用例截图位于 results/equivalence/screenshots，测试用例与覆盖关系位于 实验二_等价类测试用例.xlsx。

5.4 代表性执行截图



图 5-1 WG-S-01 弱一般正常尺寸用例执行证据



图 5-2 SG-Q-04 强一般 PETG 加急组合用例执行证据

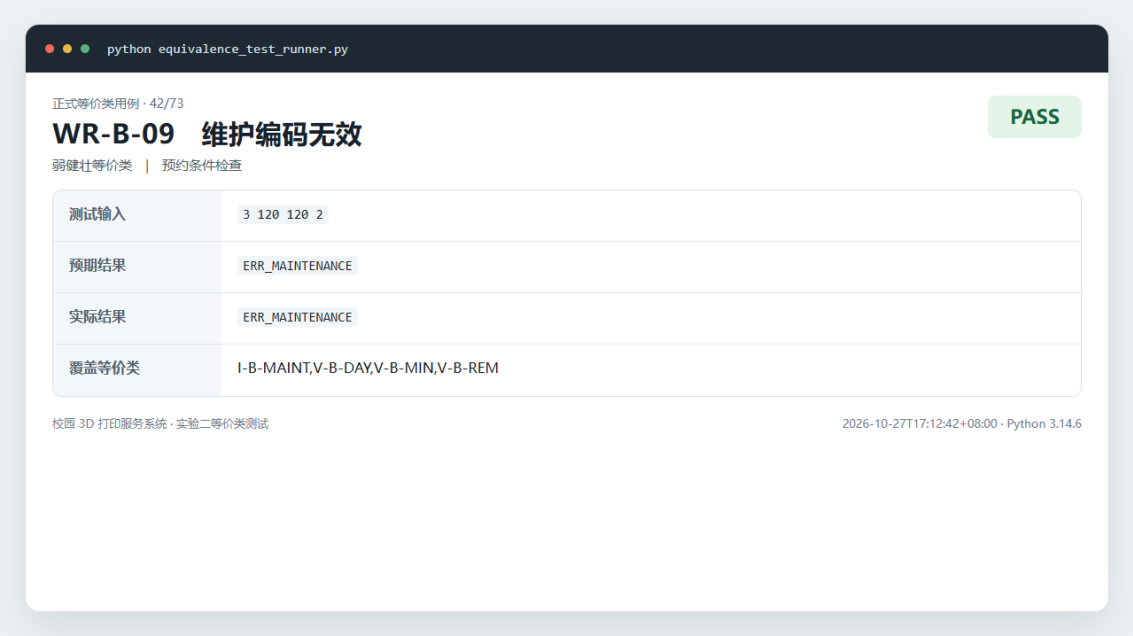


图 5-3 WR-B-09 弱健壮维护编码无效用例执行证据



图 5-4 WR-O-16 弱健壮订单天数越界用例执行证据

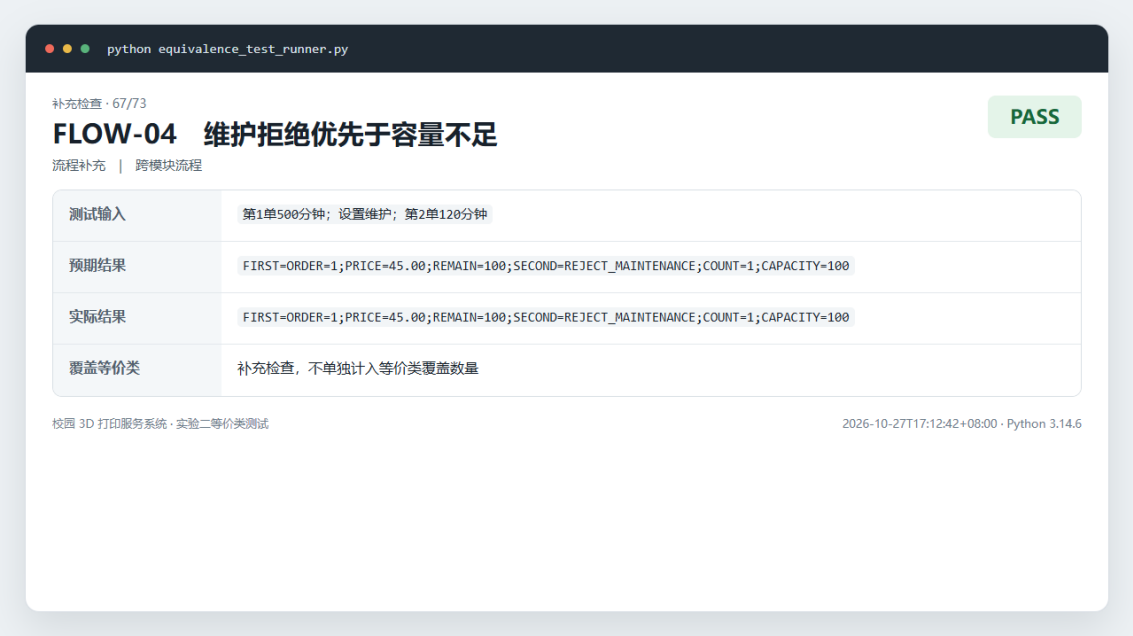


图 5-5 FLOW-04 维护拒绝优先于容量不足执行证据



图 5-6 FLOW-08 失败订单保持容量与记录不变执行证据

本报告仅展示 6 张代表性截图。全部 73 张截图均按测试用例编号命名，并与 “证据索引”工作表和执行结果逐项对应。

6 错误记录与修改验证

首轮执行正式用例时，58 条正式用例全部通过；补充流程用例 FLOW-04 和 FLOW-05 出现失败。两条用例的实际首单金额均为 45.00 元，而测试数据预期为 35.00 元。

表 6-1 测试执行中的错误记录

用例	现象	原因分析	修改方法	验证
FLOW-04	首单预期 35.00 元，实际 45.00 元	100 g PLA 为 20.00 元，500 min 机时为 25.00 元，合计 45.00 元；预期漏算机时费	将预期改为 45.00 元，业务代码保持不变	重跑后 PASS
FLOW-05	首单预期 35.00 元，实际 45.00 元	与 FLOW-04 相同的首单输入，测试预期计算错误	将预期改为 45.00 元，业务代码保持不变	重跑后 PASS

上述问题属于测试预期计算错误，不属于被测程序缺陷。修正后重新执行新增测试，73 项全部通过；随后执行原有 run_tests.py，152 项检查全部通过。最终测试结论以修改后的测试数据为准。

7 方法比较与结论

表 7-1 三种等价类方法比较

方法	用例数	输入覆盖	组合方式	适用判断
弱一般	7	全部有效类	只使用正常值	用例最少，缺少异常输入验证
强一般	11	全部正常组合	覆盖材料与加急等组合	能发现变量交互问题，数量高于弱一般
弱健壮	40	全部有效类和无效类	每个无效类对应一条单缺陷用例	异常覆盖最完整，用例数量最大

从用例数量看，弱一般最少，强一般次之，弱健壮最多。从异常输入覆盖看，弱一般和强一般只覆盖正常类，弱健壮覆盖全部无效类。强一般的主要价值在于验证多个正常变量组合，弱健壮的主要价值在于验证范围外输入和非法编码的系统处理。

本次测试最终结果为 57 个等价类全部覆盖，58 条正式用例和 15 条补充检查全部通过，未发现程序功能缺陷。测试数据错误已修正并完成回归，当前版本满足实验一的业务规格。

8 小组分工与协作

表 8-1 小组分工

成员	负责模块	具体任务
成员一（姓名待填）	尺寸检查	划分尺寸变量等价类，设计尺寸三类方法用例，核对尺寸执行结果
成员二（姓名待填）	费用计算	划分重量、时长、材料和加急等价类，校验报价公式与金额
成员三（姓名待填）	预约检查	划分日期、时长、容量和维护状态等价类，验证拒绝优先级
成员四（姓名待填）	完整订单与汇总	设计订单及流程用例，维护测试执行器，汇总日志、截图和报告

各模块通过统一测试执行器合并。成员一至成员三分别核对自己模块的等价类、预期结果和执行日志，成员四核对订单状态变化及三类方法的覆盖数量。合并后的测试结果、Excel 用例表和逐项截图共同作为提交依据。

9 个人实验心得

本页由各成员本人独立填写。每份心得应结合本人负责的模块、实际遇到的问题和与组员的讨论过程，不能复制其他成员的内容。以下保留四项独立填写区。

成员一（姓名：_____）：

可填写：尺寸等价类划分中如何确定两个越界类、如何使用弱健壮用例验证尺寸下限和上限，以及本人对三个变量组合覆盖的理解。

成员二（姓名：_____）：

可填写：如何把材料、加急和费用公式转换为正常组合，如何核对加急费用和最终舍入，以及测试预期与程序输出不一致时的排查过程。

成员三（姓名：_____）：

可填写：如何区分日期、时长、剩余容量和维护状态，如何验证维护拒绝与容量不足的优先级，以及单缺陷用例的设计理由。

成员四（姓名：_____）：

可填写：如何把前三个模块组合到完整订单，如何验证失败后状态不变、容量扣减和订单编号递增，以及测试结果汇总中的协作经验。

附录 A 正式等价类测试用例

完整实际结果与截图按编号保存。表中“实际结果”为“与预期一致”时，表示实际输出与预期字符串完全相同。

A.1 弱一般等价类用例

编号	模块	输入	预期结果	实际结果	判定	覆盖等价类
WG-S-01	尺寸检查	100 100 100	SIZE_OK	与预期一致	PASS	V-S-L,V-S-W,V-S-H
WG-Q-01	费用计算	100 120 0 0	PRICE=26.00	与预期一致	PASS	V-Q-G,V-Q-MIN,V-Q-MAT0,V-Q-URG0
WG-Q-02	费用计算	100 120 1 1	PRICE=54.00	与预期一致	PASS	V-Q-G,V-Q-MIN,V-Q-MAT1,V-Q-URG1
WG-B-01	预约条件检查	3 120 120 0	BOOKING_OK	与预期一致	PASS	V-B-DAY,V-B-MIN,V-B-REM,V-B-MAINT0
WG-B-02	预约条件检查	3 120 120 1	REJECT_MAINTENANCE	与预期一致	PASS	V-B-DAY,V-B-MIN,V-B-REM,V-B-MAINT1
WG-O-01	完整订单	100 100 100 100 120 0 0 0	ORDER=1;PRICE=26.00;REMAIN=480;COUNT=1;CAPACITY=480	与预期一致	PASS	V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-MAT0,V-O-URG0,V-O-DAY
WG-O-02	完整订单	100 100 100 100 120 1 1 0	ORDER=1;PRICE=54.00;REMAIN=480;COUNT=1;CAPACITY=480	与预期一致	PASS	V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-MAT1,V-O-URG1,V-O-DAY

A.2 强一般等价类用例

编号	模块	输入	预期结果	实际结果	判定	覆盖等价类
SG-S-01	尺寸检查	100 100 100	SIZE_OK	与预期一致	PASS	V-S-L,V-S-W,V-S-H
SG-Q-01	费用计算	100 120 0 0	PRICE=26.00	与预期一致	PASS	V-Q-G,V-Q-MIN,V-Q-MAT0,V-Q-URG0
SG-Q-02	费用计算	100 120 0 1	PRICE=39.00	与预期一致	PASS	V-Q-G,V-Q-MIN,V-Q-MAT0,V-Q-URG1
SG-Q-03	费用计算	100 120 1 0	PRICE=36.00	与预期一致	PASS	V-Q-G,V-Q-MIN,V-Q-MAT1,V-Q-URG0
SG-Q-04	费用计算	100 120 1 1	PRICE=54.00	与预期一致	PASS	V-Q-G,V-Q-MIN,V-Q-MAT1,V-Q-URG1
SG-B-01	预约条件检查	3 120 120 0	BOOKING_OK	与预期一致	PASS	V-B-DAY,V-B-MIN,V-B-REM,V-B-MAINT0
SG-B-02	预约条件检查	3 120 120 1	REJECT_MAINTENANCE	与预期一致	PASS	V-B-DAY,V-B-MIN,V-B-REM,V-B-MAINT1
SG-O-01	完整订单	100 100 100 100 120 0 0 0	ORDER=1;PRICE=26.00;REMAIN=480;COUNT=1;CAPACITY=480	与预期一致	PASS	V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT0,V-O-URG0
SG-O-02	完整订单	100 100 100 100 120 0 1 0	ORDER=1;PRICE=39.00;REMAIN=480;COUNT=1;CAPACITY=480	与预期一致	PASS	V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT0,V-O-URG1
SG-O-03	完整订单	100 100 100 100 120 1 0 0	ORDER=1;PRICE=36.00;REMAIN=480;COUNT=1;CAPACITY=480	与预期一致	PASS	V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT1,V-O-URG0
SG-O-04	完整订单	100 100 100 100 120 1 1 0	ORDER=1;PRICE=54.00;REMAIN=480;COUNT=1;CAPACITY=480	与预期一致	PASS	V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT1,V-O-URG1

A.3 弱健壮等价类用例

编号	模块	输入	预期结果	实际结果	判定	覆盖等价类
WR-S-01	尺寸检查	100 100 100	SIZE_OK	与预期一致	PASS	V-S-L,V-S-W,V-S-H
WR-S-02	尺寸检查	0 100 100	ERR_SIZE	与预期一致	PASS	I-S-L0,V-S-W,V-S-H
WR-S-03	尺寸检查	201 100 100	ERR_SIZE	与预期一致	PASS	I-S-L1,V-S-W,V-S-H
WR-S-04	尺寸检查	100 0 100	ERR_SIZE	与预期一致	PASS	I-S-W0,V-S-L,V-S-H
WR-S-05	尺寸检查	100 201 100	ERR_SIZE	与预期一致	PASS	I-S-W1,V-S-L,V-S-H
WR-S-06	尺寸检查	100 100 0	ERR_SIZE	与预期一致	PASS	I-S-H0,V-S-L,V-S-W
WR-S-07	尺寸检查	100 100 201	ERR_SIZE	与预期一致	PASS	I-S-H1,V-S-L,V-S-W
WR-Q-01	费用计算	100 120 0 0	PRICE=26.00	与预期一致	PASS	V-Q-G,V-Q-MIN,V-Q-MAT0,V-Q-URG0
WR-Q-02	费用计算	100 120 1 1	PRICE=54.00	与预期一致	PASS	V-Q-G,V-Q-MIN,V-Q-MAT1,V-Q-URG1
WR-Q-03	费用计算	0 120 0 0	ERR_QUOTE_RANGE	与预期一致	PASS	I-Q-G0,V-Q-MIN,V-Q-MAT0,V-Q-URG0
WR-Q-04	费用计算	501 120 0 0	ERR_QUOTE_RANGE	与预期一致	PASS	I-Q-G1,V-Q-MIN,V-Q-MAT0,V-Q-URG0
WR-Q-05	费用计算	100 0 0 0	ERR_QUOTE_RANGE	与预期一致	PASS	I-Q-MIN0,V-Q-G,V-Q-MAT0,V-Q-URG0
WR-Q-06	费用计算	100 601 0 0	ERR_QUOTE_RANGE	与预期一致	PASS	I-Q-MIN1,V-Q-G,V-Q-MAT0,V-Q-URG0
WR-Q-07	费用计算	100 120 2 0	ERR_MATERIAL	与预期一致	PASS	I-Q-MAT,V-Q-G,V-Q-MIN,V-Q-URG0
WR-Q-08	费用计算	100 120 0 2	ERR_URGENT	与预期一致	PASS	I-Q-URG,V-Q-G,V-Q-MIN,V-Q-MAT0
WR-B-01	预约条件检查	3 120 120 0	BOOKING_OK	与预期一致	PASS	V-B-DAY,V-B-MIN,V-B-REM,V-B-MAINT0
WR-B-02	预约条件检查	3 120 120 1	REJECT_MAINTENANCE	与预期一致	PASS	V-B-DAY,V-B-MIN,V-B-REM,V-B-MAINT1
WR-B-03	预约条件检查	-1 120 120 0	ERR_BOOKING_RANGE	与预期一致	PASS	I-B-DAY0,V-B-MIN,V-B-REM,V-B-MAINT0
WR-B-04	预约条件检查	8 120 120 0	ERR_BOOKING_RANGE	与预期一致	PASS	I-B-DAY1,V-B-MIN,V-B-REM,V-B-MAINT0
WR-B-05	预约条件检查	3 0 120 0	ERR_BOOKING_RANGE	与预期一致	PASS	I-B-MIN0,V-B-DAY,V-B-REM,V-B-MAINT0
WR-B-06	预约条件检查	3 601 120 0	ERR_BOOKING_RANGE	与预期一致	PASS	I-B-MIN1,V-B-DAY,V-B-REM,V-B-MAINT0

编号	模块	输入	预期结果	实际结果	判定	覆盖等价类
WR-B-07	预约条件检查	3 120 -1 0	ERR_BOOKING_RANGE	与预期一致	PASS	I-B-REM0,V-B-DAY,V-B-MIN,V-B-MAINT0
WR-B-08	预约条件检查	3 120 601 0	ERR_BOOKING_RANGE	与预期一致	PASS	I-B-REM1,V-B-DAY,V-B-MIN,V-B-MAINT0
WR-B-09	预约条件检查	3 120 120 2	ERR_MAINTENANCE	与预期一致	PASS	I-B-MAINT,V-B-DAY,V-B-MIN,V-B-REM
WR-O-01	完整订单	100 100 100 100 120 0 0 0	ORDER=1;PRICE=26.00;REMAIN=480;COUNT=1;CAPACITY=480	与预期一致	PASS	V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT0,V-O-URG0
WR-O-02	完整订单	100 100 100 100 120 1 1 0	ORDER=1;PRICE=54.00;REMAIN=480;COUNT=1;CAPACITY=480	与预期一致	PASS	V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT1,V-O-URG1
WR-O-03	完整订单	0 100 100 100 120 0 0 0	ERR_SIZE;COUNT=0;CAPACITY=600	与预期一致	PASS	I-O-L0,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT0,V-O-URG0
WR-O-04	完整订单	201 100 100 100 120 0 0 0	ERR_SIZE;COUNT=0;CAPACITY=600	与预期一致	PASS	I-O-L1,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT0,V-O-URG0
WR-O-05	完整订单	100 0 100 100 120 0 0 0	ERR_SIZE;COUNT=0;CAPACITY=600	与预期一致	PASS	I-O-W0,V-O-L,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT0,V-O-URG0
WR-O-06	完整订单	100 201 100 100 120 0 0 0	ERR_SIZE;COUNT=0;CAPACITY=600	与预期一致	PASS	I-O-W1,V-O-L,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT0,V-O-URG0
WR-O-07	完整订单	100 100 0 100 120 0 0 0	ERR_SIZE;COUNT=0;CAPACITY=600	与预期一致	PASS	I-O-H0,V-O-L,V-O-W,V-O-G,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT0,V-O-URG0
WR-O-08	完整订单	100 100 201 100 120 0 0 0	ERR_SIZE;COUNT=0;CAPACITY=600	与预期一致	PASS	I-O-H1,V-O-L,V-O-W,V-O-G,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT0,V-O-URG0
WR-O-09	完整订单	100 100 100 0 120 0 0 0	ERR_QUOTE_RANGE;COUNT=0;CAPACITY=600	与预期一致	PASS	I-O-G0,V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT0,V-O-URG0
WR-O-10	完整订单	100 100 100 501 120 0 0 0	ERR_QUOTE_RANGE;COUNT=0;CAPACITY=600	与预期一致	PASS	I-O-G1,V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT0,V-O-URG0
WR-O-11	完整订单	100 100 100 100 0 0 0 0	ERR_QUOTE_RANGE;COUNT=0;CAPACITY=600	与预期一致	PASS	I-O-MIN0,V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-DAY,V-O-MAT0,V-O-URG0
WR-O-12	完整订单	100 100 100 100 601 0 0 0	ERR_QUOTE_RANGE;COUNT=0;CAPACITY=600	与预期一致	PASS	I-O-MIN1,V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-DAY,V-O-MAT0,V-O-URG0

编号	模块	输入	预期结果	实际结果	判定	覆盖等价类
WR-O-13	完整订单	100 100 100 100 120 2 0 0	ERR_MATERIAL;COUNT=0;CAPACITY=600	与预期一致	PASS	I-O-MAT,V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-URG0
WR-O-14	完整订单	100 100 100 100 120 0 2 0	ERR_URGENT;COUNT=0;CAPACITY=600	与预期一致	PASS	I-O-URG,V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-DAY,V-O-MAT0
WR-O-15	完整订单	100 100 100 100 120 0 0 -1	ERR_BOOKING_RANGE;COUNT=0;CAPACITY=600	与预期一致	PASS	I-O-DAY0,V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-MAT0,V-O-URG0
WR-O-16	完整订单	100 100 100 100 120 0 0 8	ERR_BOOKING_RANGE;COUNT=0;CAPACITY=600	与预期一致	PASS	I-O-DAY1,V-O-L,V-O-W,V-O-H,V-O-G,V-O-MIN,V-O-MAT0,V-O-URG0

附录 B 等价类划分清单

编号	模块	变量	类型	划分规则	代表值	覆盖
V-S-L	尺寸检查	长度	有效	1 <= 长度 <= 200	100	G,S,R
V-S-W	尺寸检查	宽度	有效	1 <= 宽度 <= 200	100	G,S,R
V-S-H	尺寸检查	高度	有效	1 <= 高度 <= 200	100	G,S,R
I-S-L0	尺寸检查	长度	无效	长度 < 1	0	R
I-S-L1	尺寸检查	长度	无效	长度 > 200	201	R
I-S-W0	尺寸检查	宽度	无效	宽度 < 1	0	R
I-S-W1	尺寸检查	宽度	无效	宽度 > 200	201	R
I-S-H0	尺寸检查	高度	无效	高度 < 1	0	R
I-S-H1	尺寸检查	高度	无效	高度 > 200	201	R
V-Q-G	费用计算	重量	有效	1 <= 重量 <= 500	100	G,S,R
V-Q-MIN	费用计算	时长	有效	1 <= 时长 <= 600	120	G,S,R
V-Q-MAT0	费用计算	材料	有效	材料 = 0（PLA）	0	G,S,R
V-Q-MAT1	费用计算	材料	有效	材料 = 1（PETG）	1	G,S,R
V-Q-URG0	费用计算	加急	有效	加急 = 0（否）	0	G,S,R
V-Q-URG1	费用计算	加急	有效	加急 = 1（是）	1	G,S,R
I-Q-G0	费用计算	重量	无效	重量 < 1	0	R
I-Q-G1	费用计算	重量	无效	重量 > 500	501	R
I-Q-MIN0	费用计算	时长	无效	时长 < 1	0	R
I-Q-MIN1	费用计算	时长	无效	时长 > 600	601	R
I-Q-MAT	费用计算	材料	无效	材料不是 0 或 1	2	R
I-Q-URG	费用计算	加急	无效	加急不是 0 或 1	2	R
V-B-DAY	预约条件检查	提前天数	有效	0 <= 提前天数 <= 7	3	G,S,R
V-B-MIN	预约条件检查	时长	有效	1 <= 时长 <= 600	120	G,S,R
V-B-REM	预约条件检查	剩余容量	有效	0 <= 剩余容量 <= 600	120	G,S,R
V-B-MAINT0	预约条件检查	维护状态	有效	维护状态 = 0（否）	0	G,S,R

编号	模块	变量	类型	划分规则	代表值	覆盖
V-B-MAINT1	预约条件检查	维护状态	有效	维护状态 = 1（是）	1	G,S,R
I-B-DAY0	预约条件检查	提前天数	无效	提前天数 < 0	-1	R
I-B-DAY1	预约条件检查	提前天数	无效	提前天数 > 7	8	R
I-B-MIN0	预约条件检查	时长	无效	时长 < 1	0	R
I-B-MIN1	预约条件检查	时长	无效	时长 > 600	601	R
I-B-REM0	预约条件检查	剩余容量	无效	剩余容量 < 0	-1	R
I-B-REM1	预约条件检查	剩余容量	无效	剩余容量 > 600	601	R
I-B-MAINT	预约条件检查	维护状态	无效	维护状态不是 0 或 1	2	R
V-O-L	完整订单	长度	有效	1 <= 长度 <= 200	100	G,S,R
V-O-W	完整订单	宽度	有效	1 <= 宽度 <= 200	100	G,S,R
V-O-H	完整订单	高度	有效	1 <= 高度 <= 200	100	G,S,R
V-O-G	完整订单	重量	有效	1 <= 重量 <= 500	100	G,S,R
V-O-MIN	完整订单	时长	有效	1 <= 时长 <= 600	120	G,S,R
V-O-MAT0	完整订单	材料	有效	材料 = 0（PLA）	0	G,S,R
V-O-MAT1	完整订单	材料	有效	材料 = 1（PETG）	1	G,S,R
V-O-URG0	完整订单	加急	有效	加急 = 0（否）	0	G,S,R
V-O-URG1	完整订单	加急	有效	加急 = 1（是）	1	G,S,R
V-O-DAY	完整订单	提前天数	有效	0 <= 提前天数 <= 7	0	G,S,R
I-O-L0	完整订单	长度	无效	长度 < 1	0	R
I-O-L1	完整订单	长度	无效	长度 > 200	201	R
I-O-W0	完整订单	宽度	无效	宽度 < 1	0	R
I-O-W1	完整订单	宽度	无效	宽度 > 200	201	R
I-O-H0	完整订单	高度	无效	高度 < 1	0	R
I-O-H1	完整订单	高度	无效	高度 > 200	201	R
I-O-G0	完整订单	重量	无效	重量 < 1	0	R

编号	模块	变量	类型	划分规则	代表值	覆盖
I-O-G1	完整订单	重量	无效	重量 > 500	501	R
I-O-MIN0	完整订单	时长	无效	时长 < 1	0	R
I-O-MIN1	完整订单	时长	无效	时长 > 600	601	R
I-O-MAT	完整订单	材料	无效	材料不是 0 或 1	2	R
I-O-URG	完整订单	加急	无效	加急不是 0 或 1	2	R
I-O-DAY0	完整订单	提前天数	无效	提前天数 < 0	-1	R
I-O-DAY1	完整订单	提前天数	无效	提前天数 > 7	8	R

覆盖列中 G 表示弱一般等价类，S 表示强一般等价类，R 表示弱健壮等价类。全部无效类均由弱健壮方法覆盖。

附录 C 补充检查结果

编号	类别	说明	输入或流程	预期结果	实际结果	判定
INP-01	输入格式	尺寸输入使用小数	100.5 100 100	ERR_INTEGER	ERR_INTEGER	PASS
INP-02	输入格式	尺寸输入包含字母	abc 100 100	ERR_INTEGER	ERR_INTEGER	PASS
INP-03	输入格式	尺寸输入超出 32 位整数范围	2147483648 100 100	ERR_INTEGER	ERR_INTEGER	PASS
INP-04	输入格式	尺寸输入参数不足	100 100	ERR_ARGUMENT_COUNT	ERR_ARGUMENT_COUNT	PASS
INP-05	输入格式	报价输入使用双负号	--1 120 0 0	ERR_INTEGER	ERR_INTEGER	PASS
FLOW-01	流程补充	尺寸错误优先于报价错误	201 100 100 0 0 0 0 0	ERR_SIZE;COUNT=0;CAPACITY=600	ERR_SIZE;COUNT=0;CAPACITY=600	PASS
FLOW-02	流程补充	报价错误优先于日期错误	100 100 100 0 120 0 0 8	ERR_QUOTE_RANGE;COUNT=0;CAPACITY=600	ERR_QUOTE_RANGE;COUNT=0;CAPACITY=600	PASS
FLOW-03	流程补充	日期错误在预约检查中返回	100 100 100 100 120 0 0 8	ERR_BOOKING_RANGE;COUNT=0;CAPACITY=600	ERR_BOOKING_RANGE;COUNT=0;CAPACITY=600	PASS
FLOW-04	流程补充	维护拒绝优先于容量不足	第 1 单 500 分钟；设置维护；第 2 单 120 分钟	FIRST=ORDER=1;PRICE=45.00;REMAIN=100;SECOND=REJECT_MAINTENANCE;COUNT=1;CAPACITY=100	FIRST=ORDER=1;PRICE=45.00;REMAIN=100;SECOND=REJECT_MAINTENANCE;COUNT=1;CAPACITY=100	PASS
FLOW-05	流程补充	容量不足时拒绝且保留已有订单	第 1 单 500 分钟；第 2 单 101 分钟	FIRST=ORDER=1;PRICE=45.00;REMAIN=100;SECOND=REJECT_CAPACITY;COUNT=1;CAPACITY=100	FIRST=ORDER=1;PRICE=45.00;REMAIN=100;SECOND=REJECT_CAPACITY;COUNT=1;CAPACITY=100	PASS
FLOW-06	流程补充	剩余容量刚好等于预约时长时允许提交	第 1 单 600 分钟；第 2 单 1 分钟	FIRST=ORDER=1;PRICE=50.00;REMAIN=0;SECOND=REJECT_CAPACITY;COUNT=1;CAPACITY=0	FIRST=ORDER=1;PRICE=50.00;REMAIN=0;SECOND=REJECT_CAPACITY;COUNT=1;CAPACITY=0	PASS
FLOW-07	流程补充	不同相对日的容量互相独立	第 0 天提交 120 分钟	FIRST=ORDER=1;PRICE=26.00;REMAIN=480;DAY0=480;DAY1=600;COUNT=1	FIRST=ORDER=1;PRICE=26.00;REMAIN=480;DAY0=480;DAY1=600;COUNT=1	PASS
FLOW-08	流程补充	失败订单不改变编号、记录或容量	成功 1 单；尺寸失败；容量失败	FIRST=ORDER=1;PRICE=26.00;REMAIN=480;SECOND=ERR_SIZE;THIRD=REJECT_CAPACITY;COUNT=1;CAPACITY=480	FIRST=ORDER=1;PRICE=26.00;REMAIN=480;SECOND=ERR_SIZE;THIRD=REJECT_CAPACITY;COUNT=1;CAPACITY=480	PASS
FLOW-09	流程补充	连续成功订单递增编号并累计扣减容量	同一相对日连续提交两个 120 分钟订单	FIRST=ORDER=1;PRICE=26.00;REMAIN=480;SECOND=ORDER=2;PRICE=26.00;REMAIN=360;COUNT=2;CAPACITY=360	FIRST=ORDER=1;PRICE=26.00;REMAIN=480;SECOND=ORDER=2;PRICE=26.00;REMAIN=360;COUNT=2;CAPACITY=360	PASS
FLOW-10	流程补充	关闭维护后可继续提交订单	第 4 天开启维护并提交；关闭维护后再提交	REJECTED=REJECT_MAINTENANCE;ACCEPTED=ORDER=1;PRICE=26.00;REMAIN=480;COUNT=1;CAPACITY=480	REJECTED=REJECT_MAINTENANCE;ACCEPTED=ORDER=1;PRICE=26.00;REMAIN=480;COUNT=1;CAPACITY=480	PASS

附录 D 执行截图索引

截图文件位于 results/equivalence/screenshots，文件名与用例编号一致。每张截图均包含输入、预期结果、实际结果、覆盖等价类和 PASS 判定。

用例编号	测试类别	截图文件	结果
WG-S-01	弱一般等价类	WG-S-01.png	PASS
WG-Q-01	弱一般等价类	WG-Q-01.png	PASS
WG-Q-02	弱一般等价类	WG-Q-02.png	PASS
WG-B-01	弱一般等价类	WG-B-01.png	PASS
WG-B-02	弱一般等价类	WG-B-02.png	PASS
WG-O-01	弱一般等价类	WG-O-01.png	PASS
WG-O-02	弱一般等价类	WG-O-02.png	PASS
SG-S-01	强一般等价类	SG-S-01.png	PASS
SG-Q-01	强一般等价类	SG-Q-01.png	PASS
SG-Q-02	强一般等价类	SG-Q-02.png	PASS
SG-Q-03	强一般等价类	SG-Q-03.png	PASS
SG-Q-04	强一般等价类	SG-Q-04.png	PASS
SG-B-01	强一般等价类	SG-B-01.png	PASS
SG-B-02	强一般等价类	SG-B-02.png	PASS
SG-O-01	强一般等价类	SG-O-01.png	PASS
SG-O-02	强一般等价类	SG-O-02.png	PASS
SG-O-03	强一般等价类	SG-O-03.png	PASS
SG-O-04	强一般等价类	SG-O-04.png	PASS
WR-S-01	弱健壮等价类	WR-S-01.png	PASS
WR-S-02	弱健壮等价类	WR-S-02.png	PASS
WR-S-03	弱健壮等价类	WR-S-03.png	PASS
WR-S-04	弱健壮等价类	WR-S-04.png	PASS
WR-S-05	弱健壮等价类	WR-S-05.png	PASS

用例编号	测试类别	截图文件	结果
WR-S-06	弱健壮等价类	WR-S-06.png	PASS
WR-S-07	弱健壮等价类	WR-S-07.png	PASS
WR-Q-01	弱健壮等价类	WR-Q-01.png	PASS
WR-Q-02	弱健壮等价类	WR-Q-02.png	PASS
WR-Q-03	弱健壮等价类	WR-Q-03.png	PASS
WR-Q-04	弱健壮等价类	WR-Q-04.png	PASS
WR-Q-05	弱健壮等价类	WR-Q-05.png	PASS
WR-Q-06	弱健壮等价类	WR-Q-06.png	PASS
WR-Q-07	弱健壮等价类	WR-Q-07.png	PASS
WR-Q-08	弱健壮等价类	WR-Q-08.png	PASS
WR-B-01	弱健壮等价类	WR-B-01.png	PASS
WR-B-02	弱健壮等价类	WR-B-02.png	PASS
WR-B-03	弱健壮等价类	WR-B-03.png	PASS
WR-B-04	弱健壮等价类	WR-B-04.png	PASS
WR-B-05	弱健壮等价类	WR-B-05.png	PASS
WR-B-06	弱健壮等价类	WR-B-06.png	PASS
WR-B-07	弱健壮等价类	WR-B-07.png	PASS
WR-B-08	弱健壮等价类	WR-B-08.png	PASS
WR-B-09	弱健壮等价类	WR-B-09.png	PASS
WR-O-01	弱健壮等价类	WR-O-01.png	PASS
WR-O-02	弱健壮等价类	WR-O-02.png	PASS
WR-O-03	弱健壮等价类	WR-O-03.png	PASS
WR-O-04	弱健壮等价类	WR-O-04.png	PASS
WR-O-05	弱健壮等价类	WR-O-05.png	PASS
WR-O-06	弱健壮等价类	WR-O-06.png	PASS
WR-O-07	弱健壮等价类	WR-O-07.png	PASS
WR-O-08	弱健壮等价类	WR-O-08.png	PASS

用例编号	测试类别	截图文件	结果
WR-O-09	弱健壮等价类	WR-O-09.png	PASS
WR-O-10	弱健壮等价类	WR-O-10.png	PASS
WR-O-11	弱健壮等价类	WR-O-11.png	PASS
WR-O-12	弱健壮等价类	WR-O-12.png	PASS
WR-O-13	弱健壮等价类	WR-O-13.png	PASS
WR-O-14	弱健壮等价类	WR-O-14.png	PASS
WR-O-15	弱健壮等价类	WR-O-15.png	PASS
WR-O-16	弱健壮等价类	WR-O-16.png	PASS
INP-01	输入格式	INP-01.png	PASS
INP-02	输入格式	INP-02.png	PASS
INP-03	输入格式	INP-03.png	PASS
INP-04	输入格式	INP-04.png	PASS
INP-05	输入格式	INP-05.png	PASS
FLOW-01	流程补充	FLOW-01.png	PASS
FLOW-02	流程补充	FLOW-02.png	PASS
FLOW-03	流程补充	FLOW-03.png	PASS
FLOW-04	流程补充	FLOW-04.png	PASS
FLOW-05	流程补充	FLOW-05.png	PASS
FLOW-06	流程补充	FLOW-06.png	PASS
FLOW-07	流程补充	FLOW-07.png	PASS
FLOW-08	流程补充	FLOW-08.png	PASS
FLOW-09	流程补充	FLOW-09.png	PASS
FLOW-10	流程补充	FLOW-10.png	PASS

附录 E 测试资产清单

测试资产	用途
equivalence_test_runner.py	等价类测试执行器
results/equivalence/classes.tsv	57 个等价类及其覆盖方法
results/equivalence/cases.tsv	58 条正式用例及执行结果
results/equivalence/supplementary_cases.tsv	15 条补充检查结果
results/equivalence/run_log.txt	完整执行日志
results/equivalence/screenshots	73 张逐用例截图
实验二_等价类测试用例.xlsx	可筛选用例表与覆盖矩阵
实验二_等价类测试报告.pdf	报告便携版本